Fitxa 3 · Practiquem la densitat

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 5. Problemes del dia a dia. Fes servir la taula de densitats de la fitxa 2 i escriu dades, fórmula, càlcul i resultat amb unitats.

Exemple resolt · passos per resoldre un problema

1) **Dades** amb unitats. 2) **Fórmula** ($d = \frac{m}{V}$, $m = d \cdot V$ o $V = m/d$). 3) Si cal, **canvia les unitats** perquè siguin coherents. 4) **Calcula**. 5) **Resultat** amb unitat i pensa si té sentit.

1 **La garrafa.** Una garrafa de 5 L d'oli de gira-sol. Quina massa d'oli conté, en kg?

2 **L'anell.** Un anell té una massa de 7,7 g i un volum de 0,4 cm^3. És d'or?

3 **La bossa de gel.** Una bossa conté 2 kg de gel. Quin volum té? Quan es fon, quin volum d'aigua dona? Per què una ampolla plena d'aigua es trenca al congelador?

4 **El got de llet.** Un got té 250 mL de llet. Quina massa té?

5 **L'aula plena d'aire.** L'aire té una densitat d'1,2 $\frac{kg}{m^3}$. Quina massa té l'aire de l'aula que vas mesurar a la SdA 1?

6 **La bola misteriosa.** Una bola de 3 cm de radi té una massa de 1.000 g. De quin metall pot ser? ($V = 4/3 \cdot \pi \cdot r^3$.)

7 **La piscina olímpica.** Una piscina olímpica té 2.500 m^3 d'aigua (1.000 kg/m^3). Quina massa d'aigua conté, en kg i en tones (1 t = 1.000 kg)?

8 **El pot de mel.** Un pot conté 500 g de mel. Quin volum ocupa la mel, en mL?

9 **El bloc de gel.** Un bloc de gel fa 50 cm × 20 cm × 10 cm. Quina massa té, en kg?

10 **Dues boles iguals.** Una bola de ferro i una de plom tenen el mateix volum, 10 cm^3. Quina massa té cadascuna? Quina diferència de massa hi ha?

11 **Repte.** Una proveta buida té una massa de 120 g. Amb 50 mL d'un líquid, la massa és de 166 g. Calcula la densitat del líquid i digues quin pot ser.